

Phân tích yêu cầu

1 Mục tiêu

Mục tiêu của giai đoạn phân tích yêu cầu là nghiên cứu đề tài, xác định các vấn đề của quy trình quản lý cuộc thi hiện tại và chuyển đổi các yêu cầu nghiệp vụ thành các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống.

Hệ thống SEAL Hackathon Management System được xây dựng nhằm hỗ trợ Ban tổ chức quản lý toàn bộ quá trình tổ chức cuộc thi hackathon, từ đăng ký người tham gia, quản lý đội thi, quản lý vòng thi, nộp bài, chấm điểm, xếp hạng đến công bố kết quả và trao giải thưởng.

2 Xác định vấn đề

Hiện nay việc quản lý cuộc thi SEAL Hackathon còn được thực hiện thủ công, dẫn đến nhiều hạn chế như:

- Quản lý thông tin người tham gia và đội thi bằng biểu mẫu thủ công, dễ xảy ra sai sót dữ liệu.
- Việc chấm điểm được thực hiện thông qua các tệp Excel riêng lẻ của từng giám khảo.
- Kết quả phải được tổng hợp thủ công nên mất nhiều thời gian và dễ nhầm lẫn.
- Khó theo dõi lịch sử chấm điểm và các thay đổi liên quan đến kết quả.
- Thiếu tính minh bạch trong quá trình đánh giá.
- Chưa có công cụ hỗ trợ quản lý mentor, giám khảo và các vòng thi một cách tập trung.
- Việc công bố kết quả và xếp hạng chưa được tự động hóa.

3 Xác định Actor

Hệ thống gồm các tác nhân chính sau:

Event Coordinator (Ban tổ chức)

Là người quản lý toàn bộ cuộc thi, có quyền tạo sự kiện, quản lý vòng thi, phân công mentor, phân công giám khảo, quản lý tiêu chí chấm điểm, công bố kết quả và trao giải.

Team Leader (Trưởng nhóm)

Là đại diện của đội thi, chịu trách nhiệm tạo đội, quản lý thành viên, đăng ký hạng mục thi đấu và nộp bài dự thi.

Team Member (Thành viên)

Là người tham gia trong đội thi, có thể xem thông tin đội, theo dõi bài nộp và kết quả thi.

Judge (Giám khảo)

Là người được phân công đánh giá các bài dự thi dựa trên các tiêu chí chấm điểm của từng vòng thi.

Mentor (Cố vấn)

Là người hỗ trợ và theo dõi các đội thi thuộc hạng mục được phân công.

4 Functional Requirements (Yêu cầu chức năng)

Hệ thống cần cung cấp các chức năng sau:

Quản lý tài khoản

- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập hệ thống.
- Xác thực người dùng bằng JWT.
- Phê duyệt tài khoản tham gia.

Quản lý sự kiện

- Tạo sự kiện hackathon.
- Cập nhật thông tin sự kiện.
- Quản lý nhiều vòng thi trong một sự kiện.
- Thiết lập thời gian và hạn nộp bài.

Quản lý hạng mục (Track)

- Tạo hạng mục thi đấu.
- Quản lý hạng mục trong từng sự kiện.

Quản lý đội thi

- Tạo đội thi.
- Thêm thành viên vào đội.
- Đăng ký hạng mục thi đấu.
- Quản lý thông tin đội.

Quản lý bài nộp

- Nộp bài dự thi.
- Cập nhật bài nộp.
- Xem lịch sử bài nộp.
- Theo dõi trạng thái bài nộp.

Quản lý giám khảo và mentor

- Phân công giám khảo.
- Phân công mentor.

- Theo dõi hoạt động đánh giá.

Chấm điểm

- Xem bài được phân công.
- Xem tiêu chí chấm điểm.
- Nhập điểm từng tiêu chí.
- Nhập nhận xét.
- Xác nhận và lưu kết quả chấm điểm.

Xếp hạng và công bố kết quả

- Tính điểm trung bình.
- Xếp hạng đội thi.
- Xác định đội vào vòng tiếp theo.
- Loại đội vi phạm.
- Công bố kết quả.
- Xuất báo cáo CSV/Excel.

Quản lý giải thưởng

- Thiết lập giải thưởng.
- Trao giải cho đội đạt thành tích cao.

5 Non-functional Requirements (Yêu cầu phi chức năng)

Bảo mật

- Sử dụng JWT để xác thực người dùng.
- Phân quyền theo vai trò.
- Bảo vệ dữ liệu người dùng và kết quả chấm điểm.

Hiệu năng

- Hệ thống phản hồi nhanh với số lượng lớn người dùng đồng thời.
- Tự động tính toán kết quả trong thời gian ngắn.

Khả năng sử dụng

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
- Hỗ trợ người dùng thao tác thuận tiện trên trình duyệt web.

Khả năng mở rộng

- Dễ dàng bổ sung chức năng mới.
- Hỗ trợ nhiều sự kiện hackathon trong tương lai.

Độ tin cậy

- Đảm bảo tính chính xác của dữ liệu chấm điểm.
- Lưu vết các hoạt động quan trọng phục vụ kiểm tra và đối chiếu.